

1. ¿Qué acero utilizaría para herramientas para trabajo en frío?

Acero para herramientas, es decir, un acero con alto contenido de carbono, de alta aleación y templabilidad.

En cuanto a las categorías de aceros para herramientas elegiría un acero indeformable ya que tienen alta resistencia y dureza.

2. ¿Qué material usaría para un implante?

Algún material incompatible que no sea tóxico para los tejidos humanos, en este caso podría ser titanio. Ya que tiene buena relación resistencia-peso y es pseudoinerte.

Un biomaterial debido a su alta compatibilidad con el cuerpo humano. Este utiliza componentes metálicos, polímeros, cerámicas o materiales compuestos según la función. Unos ejemplos de estos son el caucho de silicona y el Teflón.

3. ¿Qué material y con qué tratamiento superficial elegiría para un eje sometido a la abrasión?

Acero indeformable con un tratamiento térmico de

4. ¿Qué materiales usaría para las distintas capas de un horno?

Para el revestimiento del horno un material cerámico refractario, por su altísimo punto de fusión y estabilidad térmica, lo cual permite mantener sus propiedades a altísimas temperaturas. Así mismo los cerámicos refractarios pueden mantener, almacenar y ceder calor.

5. selección de un material para un satélite, justifique.

Un material para fabricar un satélite puede ser el Titanio por su alta resistencia a la oxidación.

También se puede utilizar el aluminio por ser reciclable, de bajo costo, gran resistencia a la corrosión, fácil mecanizado por su conformación plástica y ligero. El aluminio de serie 7xxx es utilizado en aeronavegación ya que cuando se lo alea con cinc, Zn, se consiguen mejores propiedades mecánicas (aunque es más caro). Aunque en la actualidad se ha empezado a dejar de usar por la aparición de nuevos materiales todavía más ligeros.

6. ¿Qué tipo de material seleccionaría para la fabricación de un cilindro para contener gases líquidos? justifique la respuesta.

7. Debe fabricar una capa que deberá ser estampada para la industria automotriz. ¿Qué acero utilizaría?

una chapa que será estampada y utilizada en la industria automotriz". Un detalle, pero a mi me sirvió para responderla: un acero de bajo carbono por su capacidad de conformación plástica.

Claro, es usar aplicaciones del acero.

Ejemplo

Acero de Bajo C= Chapas para embutido / conformación plástica

acero medio C= Transmisión de potencia.

Acero de alto C= herramientas de corte

Tmb creo, que se puede usar aceros de bajo C para ejes de transmisión de potencia o engranajes, si se lo somete a un tratamiento termoquímico, de manera de obtener un núcleo dúctil y una superficie resistente al desgaste.

8. ¿Qué material utilizarían para contener sustancia gaseosa líquida? ("ejemplo garrafa")

9. ¿Por qué no usaría acrílico en el parabrisas de un avión?

10. como debe ser la constitución de una pared de un horno?

11. Deberá efectuar el ultimo revoque donde se prioriza la terminación superficial. ¿Utilizaría un mortero para la fabricación?

12. ¿Porque no usaría acrílico en el parabrisas de un avión?

13. ¿Qué acero utilizarías para fabricar una chapa que se utilizara en la industria automotriz?

14. Elegir 3 materiales para fabricar un ventilador de pie. Indicar en que componentes utilizaría cada uno de dichos materiales y justificar su elección con tres razones como minimo.

15. Elegir 3 materiales para fabricar un CAMION PARA TRANSPORTE DE GAS LÍQUIDO. Indicar para qué componentes utilizará cada uno de dichos materiales y justificar su elección con 3 razones como mínimo.

Neumáticos: Elastómero - Caucho Sintético Buna-S con alto nivel de vulcanizado.

Razones

- Los elastómeros son comúnmente utilizados para neumáticos.
- Elegí un refuerzo de estireno porque le da más dureza a la goma y junto con un agregado de negro de humo se le da el color, RM, RC y resistencia a los rayos UV.

- El vulcanizado debe tener alto contenido de azufre, para que tenga altas propiedades mecánicas por lo cual disminuirá su elasticidad y se desgastara menos.

Ventanas y parabrisas: Cerámico – Vidrio

- El vidrio al ser 100% amorfo, es muy transparente y por eso garantiza una excelente visión.
- Tiene buena resistencia a la corrosión, al desgaste, resistencia a la compresión, alta dureza, etc. lo cual lo hace apto para su uso
- ??

Para la chapa del auto (carrocería) acero

16.